量子化学来源答案核验册

2021 年课程学生本与答案本独立对照

三千弱水·化学题库科学质检

2026 年 10 月

使用范围及复核口径

本册记录 2021 年量子化学课程 21 道固定题源的**学生题本与参考答案本差异**，不是对原教材完整试题的翻译、转载或正式试卷。源作品有第三方内容权利例外，逐题许可尚待人工确认；专家科学审定和可正式组卷题均为零。前轮共标出 13 项差异，本轮逐题核对后更正 2 项来源误报，仍有 11 项需专家复核。其中有数学或单位错误，也有术语、题干措辞和证据强度的讨论，不可笼统称为 11 道错误答案。来源仓库固定版本：`0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd`。学术审核中仍必须返回原学生本和答案本核对。

目录

第一章　来源错误与假设分类 **1**

第二章　11 项待审来源差异 **2**

2.1 photon_radiation_pressure_force 2

2.2 gamma_radiation_molar_energy 2

2.3 hydrogen_ground_state_first_absorption 3

2.4 complex_conjugate_tdse 3

2.5 complex_conjugation_nonnegative_norm 3

2.6 momentum_vs_kinetic_operator_eigenstates 4

2.7 photon_particle_evidence 4

2.8 vacuum_light_speed_dispersion 5

2.9 photon_energy_doubling_relations 5

2.10 photon_particles_vs_matter_waves 5

2.11 wavefunction_probability_density_nonnegative 6

第三章　误报修正：不是来源答案错误 **7**

3.1 complex_exponential_wavefunction 7

3.2 electron_waves_vs_atomic_lines 7

第四章　数学与物理独立证明 **8**

4.1 辐射压的量纲 8

4.2 复数模的非负性 8

4.3 动量和动能本征态的非对称逻辑 8

4.4 薛定谔方程的共轭 8

4.5 基态氢原子的最小吸收频率 8

第一章　来源错误与假设分类

- 原题单位或参考答案算符系数错误：2 项
- 来源变量或量子数条件笔误：2 项
- 逻辑命题或答案表述不一致：3 项
- 量子现象证据强度解释争议：2 项
- 未明确的科学假设或历史术语：2 项

第二章　11 项待审来源差异

2.1　photon_radiation_pressure_force

差异类型：原题单位或参考答案算符系数错误。

定位：学生本单元 25，答案本单元 25。

学　生　本：　https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本：　https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：原学生题把“动量每秒”的结果要求写成 kg·m/s；答案本实际计算光子动量乘光子每秒个数，即力 P/c。

独立科学说明：应将学生问题的单位改为 N=kg·m/s²。答案数值 F≈3.33564×10⁻¹⁰ N 不应被标注为答案键数值错误。

复算值： `3.3356410e-10`

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.2　gamma_radiation_molar_energy

差异类型：来源变量或量子数条件笔误。

定位：学生本单元 28，答案本单元 28。

学　生　本：　https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本：　https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：答案本的预期变量名和最终计算变量名少一个字符，实际公式仍为 λ=N_Ahc/E_m。

独立科学说明：标为源代码变量命名错误；不是计算理论错误。

复算值： `9.2733772e-13`

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.3 hydrogen_ground_state_first_absorption

差异类型：来源变量或量子数条件笔误。

定位：学生本单元 38，答案本单元 42。

学　生　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：学生文本的能级不等式排除了 $n_1=1$，却同时明确写基态 $n_1=1$；答案本使用 1→2 跃迁。

独立科学说明：修正不等式起点为 $n_1 \geq 1$，最小吸收频率为 3cR_H/4。

复算值： `2.4674418e+15`

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.4 complex_conjugate_tdse

差异类型：原题单位或参考答案算符系数错误。

定位：学生本单元 57，答案本单元 64。

学　生　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：答案本的动能项系数写成 $\hbar/(2m)$，正确应为 $\hbar^2/(2m)$，且势 V 应假设实值。

独立科学说明：保留已验证的数学系数错误；共轭左端的 i 必须变为 $-i$。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.5 complex_conjugation_nonnegative_norm

差异类型：逻辑命题或答案表述不一致。

定位：学生本单元 66，答案本单元 73。

学　生　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：对于复数 z，$zz^*=|z|^2=a^2+b^2\geq 0$；源选项包括“复数”和“非负实数”，答案本同时选两项。

独立科学说明：说明实数可视为复数，数学结论正确；非零实数不总成立（$z=0$）。属多选解释问题，不是错误证明。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.6 momentum_vs_kinetic_operator_eigenstates

差异类型：逻辑命题或答案表述不一致。

定位：学生本单元 71，答案本单元 78。

学　生　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：学生命题含“反之亦然”，答案本布尔值为真，忽略了动能简并子空间中动量不唯一。

独立科学说明：明确题干双向命题为假：$\cos(kx)$ 是自由粒子动能本征函数却不是动量本征函数。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.7 photon_particle_evidence

差异类型：量子现象证据强度解释争议。

定位：学生本单元 5，答案本单元 5。

学　生　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答　案　本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：原多选答案包含黑体辐射、康普顿散射和光电效应；黑体量子化是历史相关证据但非直接单光子碰撞测量。

独立科学说明：区分能量量子化的历史证据与直接光子动量散射实验；不武断地把源答案全盘判错。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.8 vacuum_light_speed_dispersion

差异类型：未明确的科学假设或历史术语。

定位：学生本单元 16，答案本单元 16。

学 生 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答 案 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：学生断言波长翻倍则传播速度减半，答案本判断为假；该判断需要真空或非色散环境语境。

独立科学说明：真空中速度始终为 c，波长变化使频率调整；若处于色散介质则需定义折射率。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.9 photon_energy_doubling_relations

差异类型：未明确的科学假设或历史术语。

定位：学生本单元 22，答案本单元 22。

学 生 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答 案 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：原多选含“有效相对论质量”与波数，答案本选择与能量成比例的选项。

独立科学说明：现代授课优先使用 $E=h\nu=pc=\hbar ck$；光子静止质量为零，避免把 E/c^2 误称为静止质量。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.10 photon_particles_vs_matter_waves

差异类型：量子现象证据强度解释争议。

定位：学生本单元 45，答案本单元 49。

学 生 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答 案 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：答案本包含黑体辐射、光电效应和康普顿散射；混合了量子化历史证据与光子碰撞现象。

独立科学说明：在科学讲解中分层表述证据强度，电子衍射体现电子波动性而非光子的粒子性。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

2.11 wavefunction_probability_density_nonnegative

差异类型：逻辑命题或答案表述不一致。

定位：学生本单元 63，答案本单元 70。

学 生 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQM2021.ipynb

答 案 本： https://github.com/PaulWAyers/IntroQChemProblems/blob/0491272e0b8e71059e601537b196181ab6b367cd/ipynb/IntroQMkey.ipynb

源证据：学生版问“永远不为负”应答真；答案本变量名则改问“可否为负”并赋假。

独立科学说明：两种逻辑表述的结论等价但真假字面反向，不能直接把答案本布尔值作为学生题答案。

此条未获得版权确认或人工专家审定。

第三章　误报修正：不是来源答案错误

3.1　complex_exponential_wavefunction

学生本单元 69；答案本单元 76。

原键已明确接受 A、a、b、k、ω 等可能为复数时的整体共轭表达式。

3.2　electron_waves_vs_atomic_lines

学生本单元 42；答案本单元 46。

原答案本只选 E（电子晶体散射），并没有选择 B（氢原子谱线）。

第四章　数学与物理独立证明

4.1　辐射压的量纲

光子携带的动量为 h/λ，单位时间到达光子数为 $P\lambda/(hc)$；因此力 $F=P/c$，单位 N。无论何种波长，在吸收且没有反射的模型中，固定功率所产生的平均力不随波长变化。

4.2　复数模的非负性

$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2\geq 0$，等号当且仅当 $a=b=0$

4.3　动量和动能本征态的非对称逻辑

$\varphi(x)=\cos(kx)$ 满足 $T\varphi=\hbar^2k^2/(2m)\varphi$，但 $p\varphi=i\hbar k\sin(kx)$ 与 φ 不成比例

4.4　薛定谔方程的共轭

$-i\hbar\partial\Psi^*/\partial t = -\hbar^2/(2m)\partial^2\Psi^*/\partial x^2 + V\Psi^*$（V 为实势）

4.5　基态氢原子的最小吸收频率

允许的最低吸收跃迁为 n=1 到 n=2；由里德伯公式可知频率为：`2.4674418e+15` Hz。

版权及专家审核待办

全部 21 道均需检查原始学生题本与答案本单元、第三方图片及文本例外、物理假设与近似、数值有效数字及中文表述。**逐题授权确认：0；专家审核批准：0；正式组卷批准：0**。